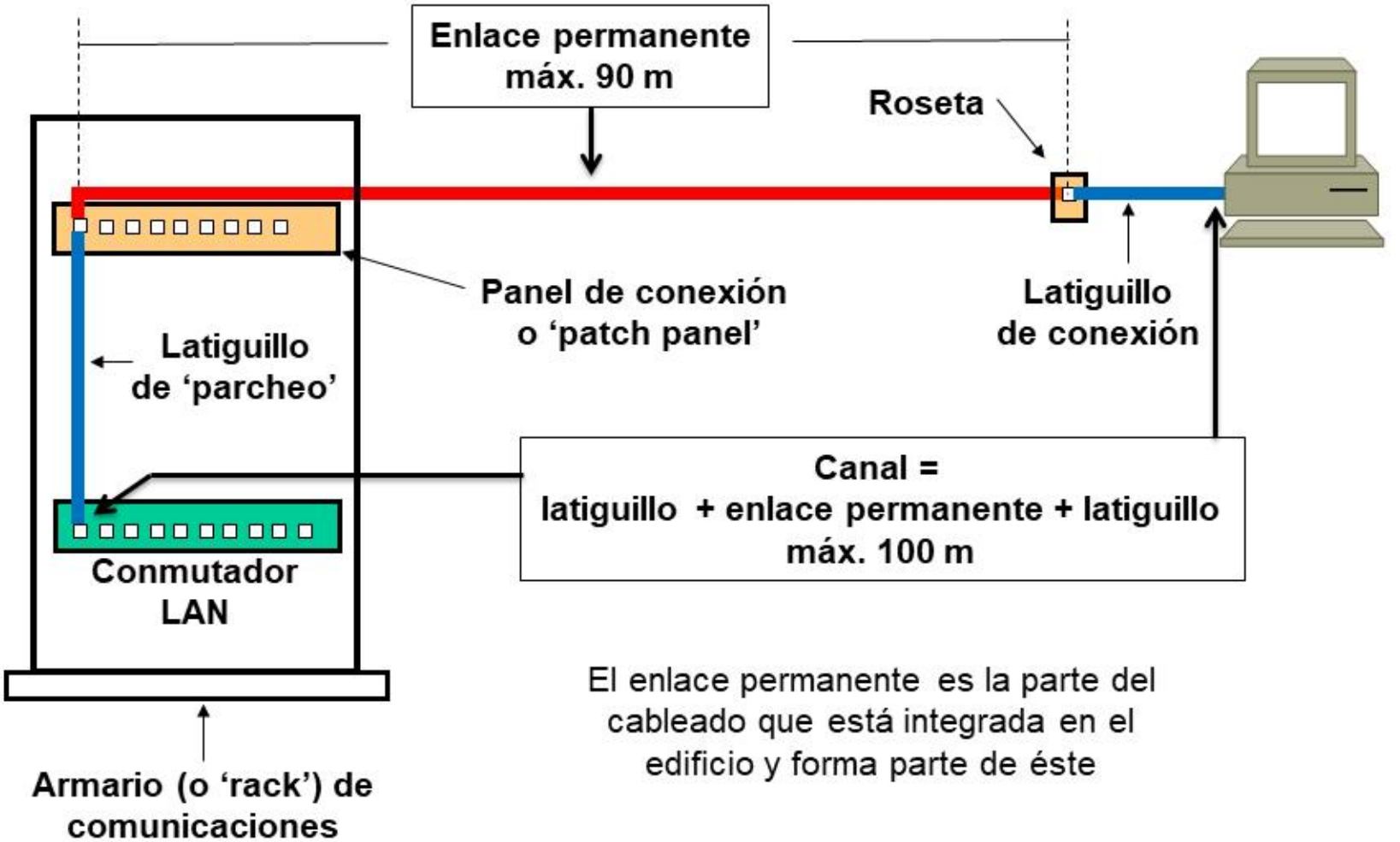
Cableado estructurado: esquema de un enlace de cableado horizontal



El enlace permanente es la parte del cableado que está integrada en el edificio y forma parte de éste

Límites para Cat. 5 según EIA/TIA 568



Enlace permanente			
MHz	Aten.	NEXT	ACR
1	2,1	60	57,9
4	4	51,8	47,8
8	5,7	47,1	41,4
10	6,3	45,6	39,3
16	8,2	42,3	34,1
20	9,2	40,7	31,5
25	10,3	39,1	28,8
31,25	11,5	37,6	26,1
62,5	16,7	32,7	16
100	21,6	29,3	7,7



Canal			
MHz	Aten.	NEXT	ACR
1	2,5	60	57,5
4	4,5	50,6	46,1
8	6,3	45,6	39,3
10	7	44	37
16	9,2	40,6	31,4
20	10,3	39	28,7
25	11,4	37,4	26
31,25	12,8	35,7	22,9
62,5	18,5	30,6	12,1
100	24	27,1	3,1

El nivel de exigencia es mayor en el enlace permanente porque se ha de dejar margen para la atenuación y diafonía provocada por los conectores

Configuraciones híbridas

En general la combinación de categorías diferentes da un canal que cumple la mas baja de las categorías utilizadas

La única excepción a esta regla es la mezcla de Cat. 8.1 con 7 y 7A, que da como resultado un canal 6A

	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7A	Cat 8.1	Cat 8.2
Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e
Cat 6	Cat 5e	Cat 6	Cat 6	Cat 6	Cat 6	Cat 6	Cat 6
Cat 6A	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A
Cat 7	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7	Cat 6A	Cat 7
Cat 7A	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7A	Cat 6A	Cat 7A
Cat 8.1	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 8.1	Cat 8.1
Cat 8.2	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7A	Cat 8.1	Cat 8.2

Comprobación de cables

- La prueba de un cable TP se puede hacer de tres maneras:
  - **Prueba práctica**: se enchufan los equipos y se ve si funcionan. Esto no es suficiente, ya que si se producen errores es muy probable que pasen desapercibidos.
  - **Verificación**: se utiliza un aparato que hace algunas pruebas básicas, pero no todas las requeridas por los estándares.
  - **Certificación**: se utiliza un aparato que mide y comprueba el cumplimiento de los 13 parámetros especificados en el estándar (ver https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_cable_certification)

Parámetros de certificación de cables

- Mapa de cableado (Wiremap)
- Longitud de cable (Cable Length)
- Resistencia eléctrica (en CC)
- Retardo de propagación (Propagation Delay)
- Variación en el retardo (Delay Skew)
- Pérdida de retorno (Return Loss)
- Atenuación (Insertion Loss)
- NEXT y PSNEXT
- ACR-N y PS-ACR-N
- ACR-F y PS-ACR-F

Verificador de cables



Precio: 100 €

Certificador de cables

Cabezal para certificación de Cat. 5e, 6 y 6A

Unidad principal



Smart Remote (Remoto inteligente)

Se puede certificar:

- Enlace permanente
- Canal
- Latiguillo aislado (cabezal especial)

Precio: 12.000 €

Certificación exitosa enlace permanente Cat. 5

LINKWARE CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: CABLE 1 EN

Sumario de Pruebas: PASA

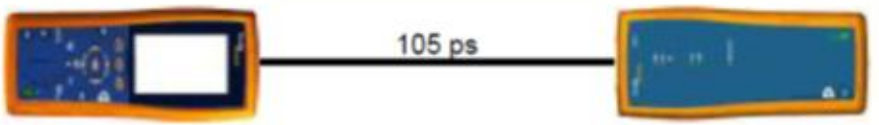
Fecha / Hora: 07/08/2013 09:00:58am
Paso Libre: 5.2 dB (NEXT 36-45)
Limite de Prueba: TIA Cat 5e Perm. Link
Tipo de Cable: Cat 5e UTP

Operador: SERVICIO DE INFORMATICA
Versión de Software: 2.5200
Version de Limites: 1.7000
NVP: 69.0%

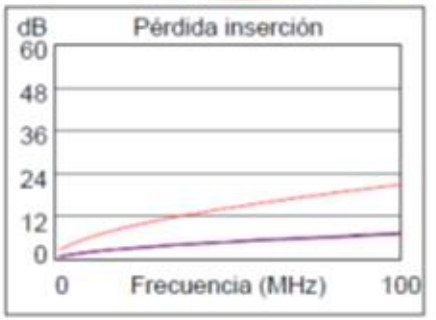
Modelo: DTX-1800
Principal N/S: 1889509
Remoto N/S: 1889510
Adaptador Principal: DTX-CHA002
Adaptador Remoto: DTX-CHA002

Mapa de Cableado (T568B)
PASA

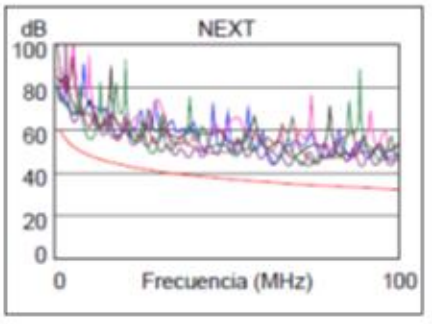


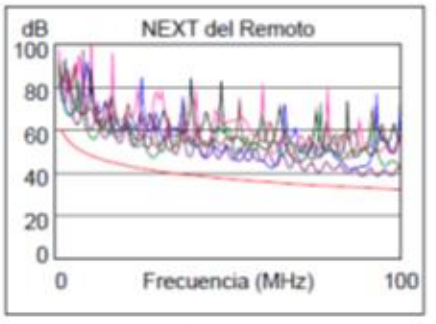


Longitud (ps), Lím. 295	[Par 36]	105
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498		157
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44		2
Resistencia (ohm.)	[Par 12]	6.2
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 45]	13.5
Frecuencia (MHz)	[Par 45]	100.0
Límite (dB)	[Par 45]	21.0

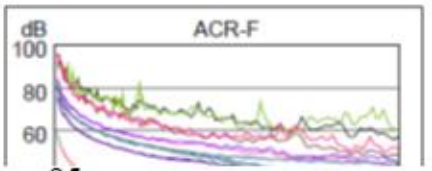


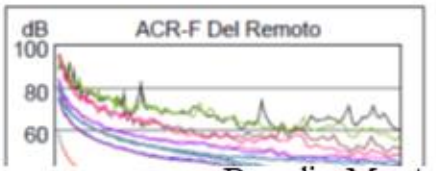
	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-78	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	7.5	5.2	9.8	5.2
Frec. (MHz)	10.1	88.8	89.0	88.8
Límite (dB)	48.4	33.2	33.1	33.2
Peor Par	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	8.0	6.8	8.0	6.8
Frec. (MHz)	63.8	84.8	63.8	88.8
Límite (dB)	32.5	30.5	32.5	30.2





PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12-36	36-12	12-36	36-12
ACR-F (dB)	16.7	16.7	16.7	17.5
Frec. (MHz)	90.8	90.8	90.8	99.8





Rogelio Montañana

Certificación fallida canal Cat. 6

LINKWARE CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: CABLE 5-1

Sumario de Pruebas: FALLO

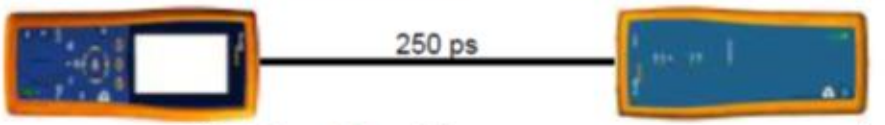
Fecha / Hora: 07/04/2013 12:38:16pm
Paso Libre: -3.1 dB (NEXT 36-45)
Limite de Prueba: TIA Cat 6 Channel
Tipo de Cable: Cat 6 UTP

Operador: SERVICIO DE INFORMATICA
Versión de Software: 2.5200
Version de Limites: 1.7000
NVP: 69.0%

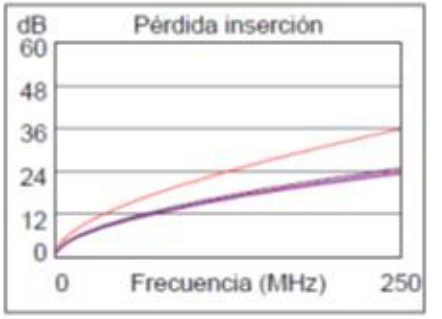
Modelo: DTX-1800
Principal N/S: 1889509
Remoto N/S: 1889510
Adaptador Principal: DTX-CHA002
Adaptador Remoto: DTX-CHA002

Mapa de Cableado (T568B)
PASA

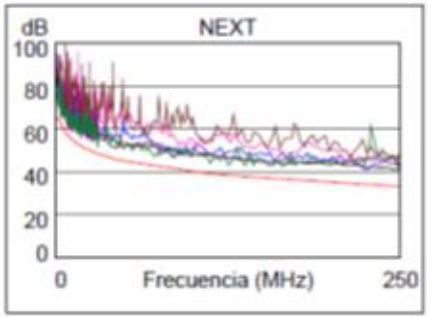


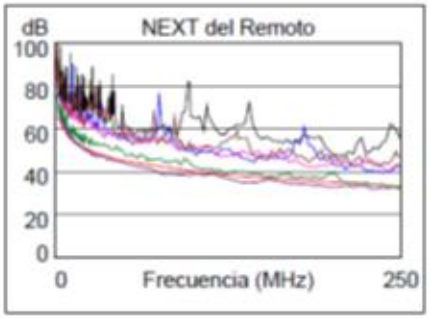


Longitud (ps), Lím. 328	[Par 12]	250
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555		379
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50		11
Resistencia (ohm.)	[Par 45]	12.7
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 45]	10.9
Frecuencia (MHz)	[Par 45]	250.0
Límite (dB)	[Par 45]	35.9

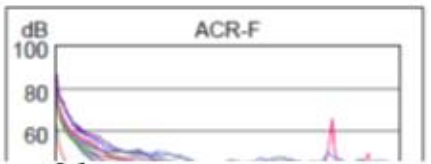


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
FALLO	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	12-78	36-45
NEXT (dB)	3.0	-3.1 F	7.6	-1.9
Frec. (MHz)	4.3	78.3	246.0	229.5
Límite (dB)	62.6	41.7	33.2	33.8
Peor Par	36	36	12	36
PS NEXT (dB)	2.3	-1.5 F	6.9	-1.0
Frec. (MHz)	4.3	79.8	225.5	247.5
Límite (dB)	60.1	38.8	30.9	30.2





PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	36-45	36-45
ACR-F (dB)	5.8	6.1	5.8	6.1
Frec. (MHz)	234.0	248.0	234.0	248.0





Detalle de la certificación fallida anterior

